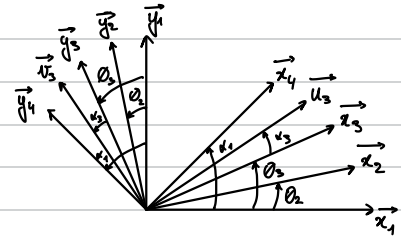
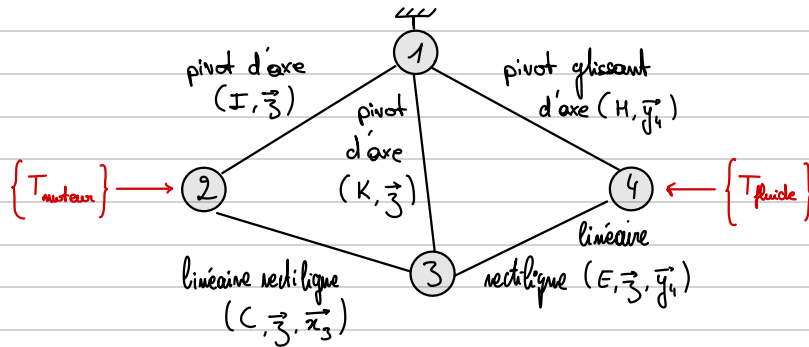


DM de Si : Cycle 9Exercice 2 : CisailleQuestion 5 : Graphe de structure

$$\begin{aligned} \vec{x}_3 &= \cos \theta_3 \vec{x}_1 + \sin \theta_3 \vec{y}_1 \\ \vec{y}_3 &= -\sin \theta_3 \vec{x}_1 + \cos \theta_3 \vec{y}_1 \\ \vec{x}_4 &= \cos \kappa_1 \vec{x}_1 + \sin \kappa_1 \vec{y}_1 \\ \vec{y}_4 &= -\sin \kappa_1 \vec{x}_1 + \cos \kappa_1 \vec{y}_1 \end{aligned}$$

Question 6 : Étude statique du mécanisme

- Isolément de (2) :

$$\text{BAME : } \{1 \rightarrow 2\}; \{T_{\text{moteur}}\}; \{3 \rightarrow 2\}$$

$$\{1 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{12} \vec{x}_1 + Y_{12} \vec{y}_1 + Z_{12} \vec{z}_1 \\ L_{12} \vec{x}_1 + M_{12} \vec{y}_1 \end{Bmatrix}_{\text{VPE}(\vec{I}, \vec{z})} \quad (\text{on choisit A})$$

$$\{T_{\text{moteur}}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \vec{z} \end{Bmatrix}_{\text{vp}} \quad (\text{on choisit A})$$

$$\{3 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{32} \vec{x}_3 \\ M_{32} \vec{y}_3 \end{Bmatrix}_{\text{VPE}(\vec{C}, \vec{z}, \vec{x}_3)} \quad (\text{on choisit B})$$

On décide de tout mettre au point A :

$$\begin{aligned} \vec{H}(A, 3 \rightarrow 2) &= \vec{H}(B, 3 \rightarrow 2) + \vec{R}_{32} \wedge \vec{BA} \\ &= M_{32} \vec{y}_3 + X_{32} \vec{x}_3 \wedge (-e_2 \vec{y}_2) \quad (\vec{BA} = -\vec{AB}) \\ &= M_{32} \vec{y}_3 - X_{32} e_2 (\vec{x}_3 \wedge \vec{y}_2) \\ &= M_{32} \vec{y}_3 - X_{32} e_2 \cos(\theta_2 - \theta_3) \vec{z} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \{3 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{32} \vec{x}_3 \\ M_{32} \vec{y}_3 - X_{32} e_2 \cos(\theta_2 - \theta_3) \vec{z} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} X_{32} \cos \theta_3 \vec{x}_1 + X_{32} \sin \theta_3 \vec{y}_1 \\ -M_{32} \sin \theta_3 \vec{x}_1 + M_{32} \cos \theta_3 \vec{y}_1 - X_{32} e_2 \cos(\theta_2 - \theta_3) \vec{z} \end{Bmatrix}_A$$

L'application du PFS nous donne le système suivant :

$$\begin{aligned} \vec{R} & \begin{cases} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z} \end{cases} \begin{cases} X_{12} + X_{32} \cos \theta_3 = 0 \\ Y_{12} + X_{32} \sin \theta_3 = 0 \\ Z_{12} = 0 \end{cases} \\ \vec{H} & \begin{cases} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z} \end{cases} \begin{cases} L_{12} - M_{32} \sin \theta_3 = 0 \\ M_{12} + M_{32} \cos \theta_3 = 0 \\ C_m - X_{32} e_2 \cos(\theta_2 - \theta_3) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

• Isolation de (3) :

$$\text{BASE} : \{1 \rightarrow 3\}; \{2 \rightarrow 3\}; \{4 \rightarrow 3\}$$

$$\{1 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} X_{13} \vec{x}_1 + Y_{13} \vec{y}_1 + Z_{13} \vec{z}_1 \\ L_{13} \vec{x}_1 + M_{13} \vec{y}_1 \end{Bmatrix}_{\text{VPE}(K, \vec{z})} \text{ (on choisit D)}$$

$$\{2 \rightarrow 3\} = -\{3 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} -X_{32} \vec{x}_3 \\ -M_{32} \vec{y}_3 \end{Bmatrix}_{\text{VPE}(C, \vec{z}, \vec{x}_3)} \text{ (on choisit B)}$$

$$\{4 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} Y_{43} \vec{y}_4 \\ L_{43} \vec{x}_4 \end{Bmatrix}_{\text{VPE}(E, \vec{z}, \vec{y}_4)} \text{ (on choisit E)}$$

On décide de tout mettre au point D.

$$\begin{aligned} \vec{H}(D, 2 \rightarrow 3) &= \vec{H}(B, 2 \rightarrow 3) + \vec{R}_{2 \rightarrow 3} \wedge \vec{BD} \\ &= -M_{32} \vec{y}_3 + (-X_{32} \vec{x}_3) \wedge d \vec{y}_3 \\ &= -M_{32} \vec{y}_3 - X_{32} d (\vec{x}_3 \wedge \vec{y}_3) \\ &= -M_{32} \vec{y}_3 - X_{32} d \vec{z} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \{2 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} -X_{32} \vec{x}_3 \\ -M_{32} \vec{y}_3 + X_{32} d \vec{z} \end{Bmatrix}_D = \begin{Bmatrix} -X_{32} \cos \theta_3 \vec{x}_1 - X_{32} \sin \theta_3 \vec{y}_1 \\ M_{32} \sin \theta_3 \vec{x}_1 - M_{32} \cos \theta_3 \vec{y}_1 + X_{32} d \vec{z} \end{Bmatrix}_D$$

$$\begin{aligned} \vec{H}(D, 4 \rightarrow 3) &= \vec{H}(E, 4 \rightarrow 3) + \vec{R}_{4 \rightarrow 3} \wedge \vec{ED} \\ &= L_{43} \vec{x}_4 + Y_{43} \vec{y}_4 \wedge (-\mu \vec{u}_3) \\ &= L_{43} \vec{x}_4 - Y_{43} \mu (\vec{y}_4 \wedge \vec{u}_3) \\ &= L_{43} \vec{x}_4 + Y_{43} \mu \cos(\theta_3 + \alpha_3 - \alpha_1) \vec{z} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \{4 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} Y_{43} \vec{y}_4 \\ L_{43} \vec{x}_4 + Y_{43} \mu \cos(\theta_3 + \alpha_3 - \alpha_1) \vec{z} \end{Bmatrix}_D = \begin{Bmatrix} -Y_{43} \sin \alpha_1 \vec{x}_1 + Y_{43} \cos \alpha_1 \vec{y}_1 \\ L_{43} \cos \alpha_1 \vec{x}_1 + L_{43} \sin \alpha_1 \vec{y}_1 + Y_{43} \mu \cos(\theta_3 + \alpha_3 - \alpha_1) \vec{z} \end{Bmatrix}_D$$

L'application du PFS nous donne le système suivant :

$$\begin{aligned} \vec{R} & \begin{cases} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z} \end{cases} \begin{cases} X_{13} - X_{32} \cos \theta_3 - Y_{43} \sin \alpha_1 = 0 \\ Y_{13} - X_{32} \sin \theta_3 + Y_{43} \cos \alpha_1 = 0 \\ Z_{13} = 0 \end{cases} \\ \vec{H} & \begin{cases} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z} \end{cases} \begin{cases} L_{13} + M_{32} \sin \theta_3 + L_{43} \cos \alpha_1 = 0 \\ M_{13} - M_{32} \cos \theta_3 + L_{43} \sin \alpha_1 = 0 \\ X_{32} d + Y_{43} \mu \cos(\theta_3 + \alpha_3 - \alpha_1) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

• Isolation de (4) :

$$\text{BASE} : \{1 \rightarrow 4\}, \{T_{\text{fluide}}\}; \{3 \rightarrow 4\}$$

$$\{1 \rightarrow 4\} = \begin{Bmatrix} X_{14} \vec{x}_4 + Z_{14} \vec{z} \\ L_{14} \vec{x}_4 + N_{14} \vec{z} \end{Bmatrix}_{\text{VPE}(H, \vec{y}_4)}$$

$$\{T_{\text{fluide}}\} = \begin{Bmatrix} -F \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{\text{VPE}(H, \vec{y}_4)}$$

$$\{3 \rightarrow 4\} = -\{4 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} -Y_{43} \vec{y}_4 \\ -L_{43} \vec{x}_4 \end{Bmatrix}$$

En mettant tout en H et dans la base (1) :

$$\{1 \rightarrow 4\} = \left\{ \begin{aligned} X_{14} \cos \alpha_1 \vec{x}_1 + X_{14} \sin \alpha_1 \vec{y}_1 + Z_{14} \vec{z} \\ L_{14} \cos \alpha_1 \vec{x}_1 + L_{14} \sin \alpha_1 \vec{y}_1 + N_{14} \vec{z} \end{aligned} \right\}_H$$

$$\{T_{fluide}\} = \left\{ \begin{aligned} F \sin \alpha_1 \vec{x}_1 - F \cos \alpha_1 \vec{y}_1 \\ 0 \end{aligned} \right\}_H$$

$$\{3 \rightarrow 4\} = \left\{ \begin{aligned} Y_{43} \sin \alpha_1 \vec{x}_1 - Y_{43} \cos \alpha_1 \vec{y}_1 \\ -L_{43} \cos \alpha_1 \vec{x}_1 - L_{43} \sin \alpha_1 \vec{y}_1 \end{aligned} \right\}_H$$

L'application du PFS nous donne le système suivant :

$$\begin{aligned} \vec{R} & \begin{cases} \vec{x}_1 & X_{14} \cos \alpha_1 + F \sin \alpha_1 + Y_{43} \sin \alpha_1 = 0 \\ \vec{y}_1 & X_{14} \sin \alpha_1 - F \cos \alpha_1 - Y_{43} \cos \alpha_1 = 0 \\ \vec{z} & Z_{14} = 0 \end{cases} \\ \vec{H} & \begin{cases} \vec{x}_1 & L_{14} \cos \alpha_1 - L_{43} \cos \alpha_1 = 0 \\ \vec{y}_1 & L_{14} \sin \alpha_1 - L_{43} \sin \alpha_1 = 0 \\ \vec{z} & N_{14} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Question 7 : Résoudre le système

Pour rappel on a les 18 équations suivantes :

D'après (6) : $C_m = X_{32} e_2 \cos(\vartheta_2 - \vartheta_3)$

D'après (12) : $X_{32} = -\frac{Y_{43} \mu \cos(\vartheta_3 + \alpha_3 - \alpha_1)}{1}$

D'après (14) : $Y_{43} = X_{14} \tan \alpha_1 - F$

On, en multipliant (13) par $\cos \alpha_1$ et (14) par $\sin \alpha_1$ puis

en faisant (13)+(14) :

$$X_{14} (\cos^2 \alpha_1 + \sin^2 \alpha_1) + (F + Y_{43}) (\sin \alpha_1 \cos \alpha_1 - \cos \alpha_1 \sin \alpha_1) = 0$$

$$\Rightarrow X_{14} \times 1 + (F + Y_{43}) \times 0 = 0$$

$$\Rightarrow X_{14} = 0$$

Donc $Y_{43} = -F$

$$X_{32} = F \frac{\mu}{1} \cos(\vartheta_3 + \alpha_3 - \alpha_1)$$

$$C_m = F \frac{\mu}{1} e_2 \cos(\vartheta_2 - \vartheta_3) \cos(\vartheta_3 + \alpha_3 - \alpha_1)$$

$$X_{12} + X_{32} \cos \vartheta_3 = 0$$

$$Y_{12} + X_{32} \sin \vartheta_3 = 0$$

$$Z_{12} = 0$$

$$L_{12} - M_{32} \sin \vartheta_3 = 0$$

$$M_{12} + M_{32} \cos \vartheta_3 = 0$$

$$C_m - X_{32} e_2 \cos(\vartheta_2 - \vartheta_3) = 0 \quad (6)$$

$$X_{13} - X_{32} \cos \vartheta_3 - Y_{43} \sin \alpha_1 = 0$$

$$Y_{13} - X_{32} \sin \vartheta_3 + Y_{43} \cos \alpha_1 = 0$$

$$Z_{13} = 0$$

$$L_{13} + M_{32} \sin \vartheta_3 + L_{43} \cos \alpha_1 = 0$$

$$M_{13} - M_{32} \cos \vartheta_3 + L_{43} \sin \alpha_1 = 0$$

$$X_{32} 1 + Y_{32} \mu \cos(\vartheta_3 + \alpha_3 - \alpha_1) = 0 \quad (12)$$

$$X_{14} \cos \alpha_1 + F \sin \alpha_1 + Y_{43} \sin \alpha_1 = 0 \quad (13)$$

$$X_{14} \sin \alpha_1 - F \cos \alpha_1 - Y_{43} \cos \alpha_1 = 0 \quad (14)$$

$$Z_{14} = 0$$

$$L_{14} \cos \alpha_1 - L_{43} \cos \alpha_1 = 0$$

$$L_{14} \sin \alpha_1 - L_{43} \sin \alpha_1 = 0$$

$$N_{14} = 0$$

Ce sont les composantes des 2 pivots qui sont à l'origine de l'hyperstatisme du système.

Question 8 : degré d'hyperstatisme

Degré de mobilité : $m = 1$

Nombre d'équation : $N_{eq} = 3 \times 6 = 18$

Nombre d'inconnue (2 pivots, 2 liaisons rectilignes, 1 pivot glissant) : $N_{inc} = 5 \times 2 + 2 \times 2 + 4 = 18$

degré d'hyperstatisme : $h = N_{inc} - N_{eq} + m = 1$

Le système a un degré d'hyperstatisme de 1.

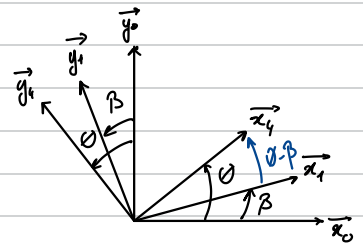
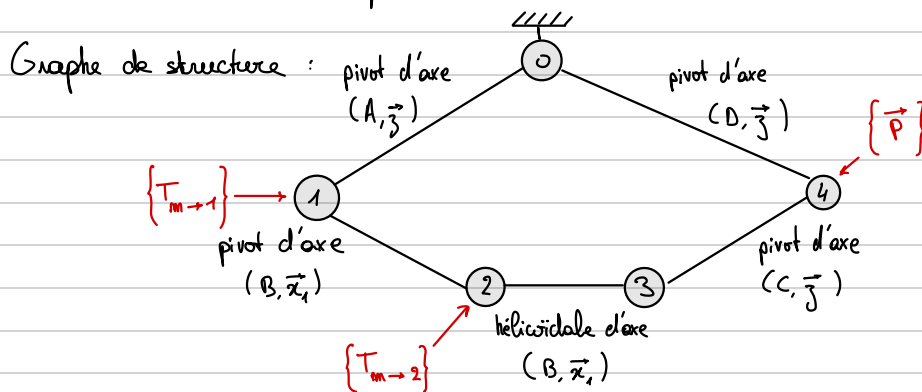
Pour rendre le système isostatique il faut avoir $h = 0$ ie ajouter une inconnue de liaison :

1) Remplacer le pivot glissant par une glissière.

2) ✓

Exercice 1: Robot Maxpicl

Question 1: Étude statique



$$\begin{aligned} \vec{x}_0 &= \cos(\beta) \vec{x}_1 + \sin(\beta) \vec{y}_1 \\ &= \cos(\beta) \vec{x}_1 - \sin(\beta) \vec{y}_1 \\ \vec{y}_0 &= -\sin(\beta) \vec{x}_1 + \cos(\beta) \vec{y}_1 \\ &= \sin(\beta) \vec{x}_1 + \cos(\beta) \vec{y}_1 \end{aligned}$$

• Isolation de (2) : $\{1 \rightarrow 2\}$; $\{T_{m \rightarrow 2}\}$; $\{3 \rightarrow 2\}$

$$\{1 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{12} \vec{x}_1 + Y_{12} \vec{y}_1 + Z_{12} \vec{z}_1 \\ M_{12} \vec{y}_1 + N_{12} \vec{z}_1 \end{Bmatrix} \forall P \in (B, \vec{x}_1) \text{ (on choisit } B)$$

$$\{T_{m \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \vec{x}_1 \end{Bmatrix} \forall P \text{ (on choisit } B)$$

$$\{3 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{32} \vec{x}_1 + Y_{32} \vec{y}_1 + Z_{32} \vec{z}_1 \\ L_{32} \vec{x}_1 + M_{32} \vec{y}_1 + N_{32} \vec{z}_1 \end{Bmatrix} \forall P \in (B, \vec{x}_1) \text{ (on choisit } B) \text{ Avec } L_{32} = X_{32} \frac{p}{2\pi}$$

On applique le TMS projeté sur $\vec{x}_1$: $C_m = L_{32}$

• On isole (3) : $\{2 \rightarrow 3\}; \{4 \rightarrow 3\}$

$$\{2 \rightarrow 3\} = -\{3 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} -X_{32}\vec{x}_1 - Y_{32}\vec{y}_1 - Z_{32}\vec{z}_1 \\ -L_{32}\vec{x}_1 - M_{32}\vec{y}_1 - N_{32}\vec{z}_1 \end{Bmatrix} \forall PE(D, \vec{x}_1) \text{ (on choisit } C) \quad \text{Avec } L_{32} = X_{32} \frac{p_2}{2r}$$

$$\{4 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} X_{43}\vec{x}_1 + Y_{43}\vec{y}_1 + Z_{43}\vec{z}_1 \\ L_{43}\vec{x}_1 + M_{43}\vec{y}_1 \end{Bmatrix} \forall PE(C, \vec{z}_1) \text{ (on choisit } C)$$

On applique TRS projeté sur $\vec{x}_1$: $X_{32} = X_{43}$

• On isole (4) : $\{0 \rightarrow 4\}; \{\vec{P}\}; \{3 \rightarrow 4\}$

$$\{0 \rightarrow 4\} = \begin{Bmatrix} X_{04}\vec{x}_0 + Y_{04}\vec{y}_0 + Z_{04}\vec{z}_0 \\ L_{04}\vec{x}_0 + M_{04}\vec{y}_0 \end{Bmatrix} \forall PE(D, \vec{z}_0) \text{ (on choisit } D) \rightarrow \begin{Bmatrix} (X_{04}\cos\beta + Y_{04}\sin\beta)\vec{x}_1 + (Y_{04}\cos\beta - X_{04}\sin\beta)\vec{y}_1 + Z_{04}\vec{z}_1 \\ (L_{04}\cos\beta + M_{04}\sin\beta)\vec{x}_1 + (M_{04}\cos\beta - L_{04}\sin\beta)\vec{y}_1 \end{Bmatrix}_C$$

$$\{\vec{P}\} = \begin{Bmatrix} -mg\vec{y}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \forall PE(G, \vec{y}_0) \text{ (on choisit } G) \xrightarrow{①} \begin{Bmatrix} -mg\sin(\beta)\vec{x}_1 - mg\cos(\beta)\vec{y}_1 \\ -mg\cos(\beta)\vec{z}_1 \end{Bmatrix}_D$$

$$\{3 \rightarrow 4\} = -\{4 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} -X_{43}\vec{x}_1 - Y_{43}\vec{y}_1 - Z_{43}\vec{z}_1 \\ -L_{43}\vec{x}_1 - M_{43}\vec{y}_1 \end{Bmatrix} \forall PE(C, \vec{z}_1) \text{ (on choisit } C) \xrightarrow{②} \begin{Bmatrix} -X_{43}\vec{x}_1 - Y_{43}\vec{y}_1 - Z_{43}\vec{z}_1 \\ d\vec{y}_1 + p\vec{z}_1 + b(X_{43} + Y_{43})\vec{y}_1 \end{Bmatrix}_D$$

$$① \vec{H}(D, \vec{P}) = \vec{H}(G, \vec{P}) + (-mg\vec{y}_0) \wedge \vec{GD}$$

$$= \vec{0} + (-mg\vec{y}_0) \wedge L\vec{x}_1$$

$$= -mgL(\vec{y}_0 \wedge \vec{x}_1)$$

$$= -mgL\cos(\theta)\vec{z}_1$$

$$② \vec{H}(D, 3 \rightarrow 4) = \vec{H}(C, 3 \rightarrow 4) + (-X_{43}\vec{x}_1 - Y_{43}\vec{y}_1 - Z_{43}\vec{z}_1) \wedge \vec{CD}$$

$$= -L_{43}\vec{x}_1 - M_{43}\vec{y}_1 + (-X_{43}\vec{x}_1 - Y_{43}\vec{y}_1 - Z_{43}\vec{z}_1) \wedge (-b\vec{x}_1)$$

$$= b(X_{43}\sin(\theta-\beta) + Y_{43}\cos(\theta-\beta))\vec{z}_1 \quad (\text{sur } \vec{z}_1)$$

On applique le THS sur $\vec{z}_1$:

$$b(X_{43} + Y_{43}) - mgL\cos(\beta) = 0 \Rightarrow X_{43} = \frac{mgL\cos(\beta)}{b\sin(\theta-\beta)} - Y_{43}\cos(\theta-\beta)$$

• On isole (1+2+3) : $\{0 \rightarrow 1\}; \{\vec{T}_{1 \rightarrow 1}\}; \{\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\}; \{4 \rightarrow 3\}$

$$\{0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_{01}\vec{x}_0 + Y_{01}\vec{y}_0 + Z_{01}\vec{z}_0 \\ L_{01}\vec{x}_0 + M_{01}\vec{y}_0 \end{Bmatrix} \forall PE(A, \vec{z}_1) \text{ (on choisit } A)$$

$$\left. \begin{aligned} \{\vec{T}_{1 \rightarrow 1}\} &= \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ -C_m\vec{x}_1 \end{Bmatrix} \forall P \\ \{\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\} &= \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m\vec{x}_1 \end{Bmatrix} \forall P \end{aligned} \right\} \text{ se compensent}$$

$$\{4 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} X_{43}\vec{x}_1 + Y_{43}\vec{y}_1 + Z_{43}\vec{z}_1 \\ L_{43}\vec{x}_1 + M_{43}\vec{y}_1 \end{Bmatrix} \forall PE(C, \vec{z}_1) \text{ (on choisit } C) \xrightarrow{③} \left\{ \begin{aligned} & \\ & \end{aligned} \right\}$$

$$③ \vec{H}(A, 4 \rightarrow 3) = \vec{H}(C, 4 \rightarrow 3) + (X_{43}\vec{x}_1 + Y_{43}\vec{y}_1 + Z_{43}\vec{z}_1) \wedge \vec{CA}$$

$$= L_{43}\vec{x}_1 + M_{43}\vec{y}_1 + (X_{43}\vec{x}_1 + Y_{43}\vec{y}_1 + Z_{43}\vec{z}_1) \wedge (-d\vec{x}_1)$$

$$= -dY_{43}\vec{z}_1 \quad (\text{sur } \vec{z}_1)$$

On applique le TMS sur $\vec{z}_0$:

$$-d\chi_{13} = 0 \Rightarrow \chi_{13} = 0$$

Ainsi en regroupant toutes les équations obtenues on a :

$$C_m = \frac{mgL \cos(\theta)}{b \cos(\theta - \beta)} \times \frac{\rho a s}{2\pi}$$

Question 2:

Question 3:

} voir figure

Question 4: ✓

Écart entre le couple moteur mesuré et le couple théorique

